
Otimização média-variância em um fundo de small caps

BB Top Ações Small Caps, agosto de 2008 a julho de 2010

Vinício Almeida

Estudo de caso

Contexto e pergunta

- Em agosto de 2008 a gestão do BB Top Ações Small Caps, fundo master do BB Ações Small Caps, passou a adotar otimização média-variância na construção da carteira.
- A mudança coincidiu com o lançamento do índice SMLL pela BM&FBovespa e antecedeu em poucas semanas a quebra do Lehman Brothers.
- O estudo avalia se a nova gestão alterou o risco e o desempenho ajustado ao risco do fundo, usando como controle o mercado, um grupo de fundos de small caps e o próprio fundo nos períodos anterior e posterior.

Dados e desenho do estudo

Fontes

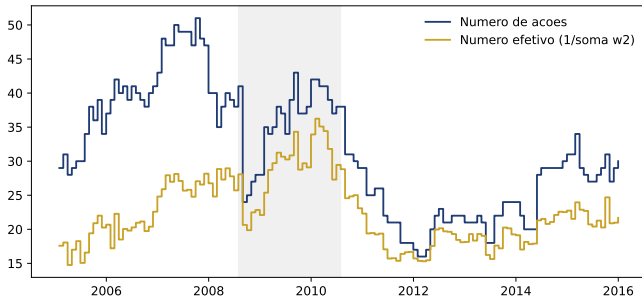
- Cotas diárias do master e do FIC de varejo (informe diário da CVM)
- Composição mensal da carteira (CDA da CVM)
- CDI diário (SGS do Banco Central, série 12)
- Ibovespa como referência de mercado
- 50 fundos de ações small e mid caps, inclusive cancelados

Períodos

Período	Janela	Pregões
Antes da gestão	jan/2005 a jul/2008	883
Gestão	ago/2008 a jul/2010	493
Após a gestão	ago/2010 a dez/2015	1.340

A data de entrada foi definida pela composição da carteira, um critério independente dos retornos testados.

A reestruturação de agosto de 2008

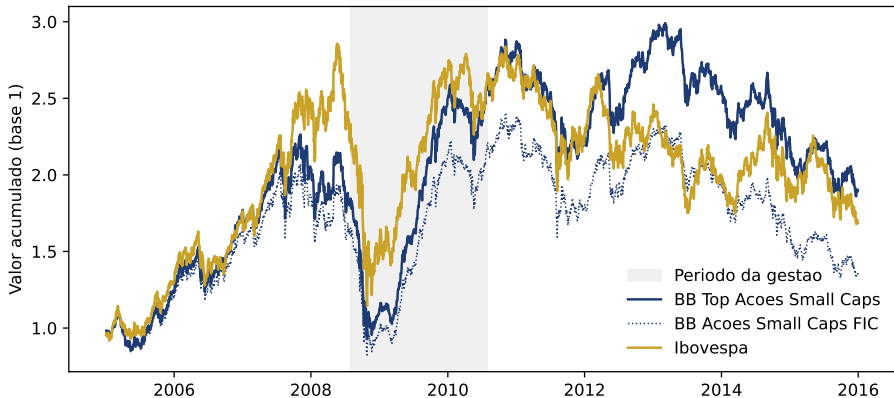


Em um único mês a carteira passou de 41 para 24 ações.

Ao longo da gestão o número de papéis voltou a crescer, enquanto o número efetivo de ações atingiu o maior nível de toda a série, entre 34 e 36 no início de 2010.

Número efetivo de ações = $1 / \sum w_i^2$. Dados do CDA/CVM.

Trajeto ria do fundo, 2005 a 2015



 rea sombreada indica o per odo da gest o. Dados do informe di rio da CVM e do Yahoo Finance.

O fundo passou a superar o mercado com menos risco

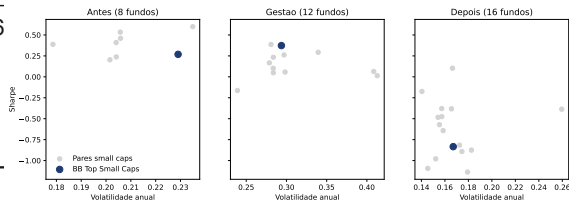
	Antes da gestão jan/05 a jul/08	Gestão ago/08 a jul/10	Após a gestão ago/10 a dez/15
Retorno anual do fundo	19%	18%	-5%
Retorno anual do Ibovespa	27%	6%	-8%
CDI anual	15%	10%	10%
Volatilidade anual do fundo	23%	30%	17%
Volatilidade relativa ao Ibovespa	0,86	0,71	0,74
Beta	0,63	0,63	0,62
Sharpe do fundo	0,28	0,38	-0,84
Sharpe do Ibovespa	0,51	0,11	-0,68
Sharpe do FIC de varejo	0,14	0,28	-1,02
Information ratio	-0,40	0,32	0,11

Sharpe calculado sobre o excesso de retorno diário em relação ao CDI, anualizado com 252 dias úteis. O período após a gestão serve de controle para o efeito da mudança de gestor.

Entre os fundos de small caps, do penúltimo ao segundo lugar

	Antes da gestão	Gestão	Após a gestão
Posição em Sharpe	6º de 8	2º de 12	11º de 16
Sharpe do fundo	0,27	0,37	-0,83
Mediana dos pares	0,40	0,14	-0,61
Retorno do fundo	19%	18%	-5%
Mediana dos pares	22%	10%	-2%

Todos os fundos do grupo atravessaram a mesma crise com o mesmo universo de ações.



Fundos de ações small e mid caps, excluindo FICs e fundos exclusivos, com pelo menos 80% dos dias de cota em cada período.

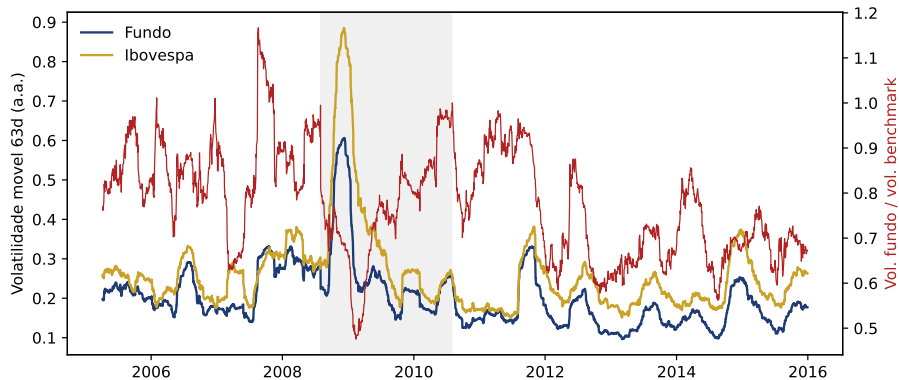
O risco específico caiu quase pela metade

	Antes da gestão	Gestão	Após a gestão	Gestão menos antes da gestão	<i>p</i>
Volatilidade relativa	0,86	0,71	0,74	−0,15 [−0,24; −0,07]	<0,01
Volatilidade específica	16%	14%	9%	−0,02 [−0,05; 0,00]	0,05
Risco específico relativo	0,59	0,33	0,41	−0,26 [−0,33; −0,19]	<0,01
Correlação com o mercado	0,73	0,89	0,84	+0,15 [0,10; 0,20]	<0,01

O beta permaneceu em 0,63. A queda de risco veio da parcela que a diversificação consegue eliminar, e ocorreu em um período em que a volatilidade do mercado subiu de 27% para 42% ao ano.

O risco específico relativo é o desvio-padrão do resíduo da regressão sobre o Ibovespa dividido pela volatilidade do Ibovespa. Intervalos de 95% e *p* unilateral por bootstrap em blocos de 10 dias, 5.000 réplicas.

Volatilidade relativa ao longo do tempo



Volatilidade móvel de 63 pregões, anualizada. A linha vermelha, no eixo direito, mostra a razão entre a volatilidade do fundo e a do Ibovespa.

A diversificação veio do equilíbrio dos pesos

	Antes da gestão	Gestão	Após a gestão
Número de ações	40,0	35,6	24,5
Número efetivo de ações	22,8	28,9	19,7
Peso das 10 maiores	57%	46%	61%

A carteira teve em média menos papéis e, ao mesmo tempo, mais diversificação efetiva.

Antes da reestruturação, o número efetivo equivalia a pouco mais da metade do número de ações. Na gestão, chegou a 80%.

É o comportamento esperado de um otimizador média-variância, que distribui o risco entre as posições de acordo com variâncias e correlações.

Médias mensais por período. Dados do CDA/CVM.

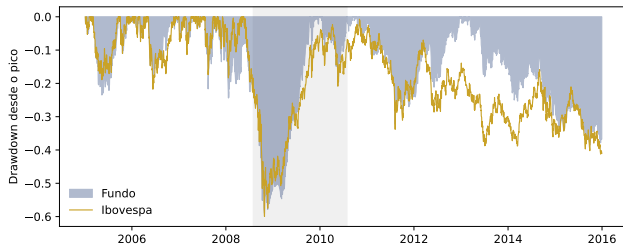
A melhora do Sharpe é direcional

Comparação	Medida	Diferença	Intervalo de 95%	p
Gestão menos antes da gestão	Sharpe do fundo	0,13	[−1,68; 2,07]	0,46
	Sharpe relativo ao Ibovespa	0,54	[−0,37; 1,53]	0,13
Gestão menos após a gestão	Sharpe do fundo	1,31	[−0,37; 3,18]	0,07
	Sharpe relativo ao Ibovespa	0,46	[−0,50; 1,46]	0,18

As diferenças favorecem a gestão em todas as comparações, sem atingir significância ao nível de 5%. Com dois anos de dados, o erro-padrão de um Sharpe anualizado fica perto de 0,7, e diferenças dessa ordem raramente se tornam significativas em janelas tão curtas.

O Sharpe relativo é a variação do Sharpe do fundo menos a variação do Sharpe do Ibovespa entre os períodos. p unilateral por bootstrap em blocos de 10 dias, 5.000 réplicas.

No crash de 2008 o fundo caiu tanto quanto o mercado



Drawdown máximo dentro de cada período.

	Fundo	Ibovespa
Antes da gestão	-24%	-23%
Gestão	-49%	-49%
Após a gestão	-39%	-41%

Os dois atingiram o fundo em 27 de outubro de 2008. Em crises sistêmicas as correlações se aproximam de um e resta apenas o risco de mercado, que a diversificação dentro de uma carteira de ações não remove.

Robustez com um benchmark de small caps

Dez/2008 a jul/2010	Fundo	SMAL11
Retorno anual	72%	77%
Sharpe	2,37	2,02
Volatilidade relativa	0,79	
Correlação com o SMAL11	0,82	
Correlação com o Ibovespa	0,81	
Information ratio	-0,26	

O SMLL foi lançado em 2008 e o ETF SMAL11 começou a ser negociado em 28 de novembro daquele ano.

Em retornos semanais o fundo se moveu tanto com as small caps quanto com o mercado amplo, sem sinal de migração para empresas maiores.

No rali de 2009 a menor volatilidade custou alguns pontos de retorno absoluto e rendeu um Sharpe mais alto.

Retornos semanais para atenuar preços defasados do ETF, que em base diária tinha correlação de apenas 0,46 com o Ibovespa no período.

Limitações

- O Ibovespa é um comparador imperfeito para small caps. O IVBX-2, benchmark do fundo antes da troca para o SMLL, não estava disponível nas fontes utilizadas para o período completo.
- O grupo de pares é pequeno, com 8 a 16 fundos por período, porque boa parte dos fundos de small caps foi lançada a partir de 2007.
- A gestão durou dois anos. A redução de risco é estatisticamente robusta, e a melhora do Sharpe permanece direcional.
- O período posterior manteve parte do novo perfil de risco, o que limita o contraste entre a gestão e o período seguinte.

Conclusões

- A reestruturação de agosto de 2008 marcou uma mudança clara no perfil de risco do fundo. A volatilidade relativa caiu de 0,86 para 0,71 e o risco específico relativo de 0,59 para 0,33.
- Atravessando a crise de 2008, o fundo rendeu 18% ao ano contra 6% do Ibovespa e subiu do sexto para o segundo lugar em Sharpe entre os fundos de small caps.
- A carteira ficou mais diversificada mesmo com menos ações, porque o patrimônio passou a ser dividido de forma mais equilibrada entre elas. O número efetivo de ações subiu de 22,8 para 28,9, enquanto o número de papéis caiu de 40,0 para 35,6.
- O crash de outubro de 2008 mostrou o limite da abordagem. Em crises sistêmicas a otimização reduz o risco específico e preserva a exposição ao mercado.

Apêndice. Datas e definições

- O fundo analisado é o BB Top Ações Small Caps FIF, CNPJ 05.100.234/0001-24. O FIC de varejo é o BB Ações Small Caps FIC, CNPJ 05.100.221/0001-55.
- A entrada na gestão foi fixada em 1º de agosto de 2008, mês do corte de 41 para 24 ações, e a saída em 30 de julho de 2010.
- O excesso de retorno é o retorno diário da cota menos o CDI do dia.
- A volatilidade específica é o desvio-padrão de $r_f - \beta r_m$, com r_f e r_m em excesso ao CDI.
- O information ratio é a média anualizada de $r_f - r_m$ dividida pelo seu desvio-padrão anualizado.
- O bootstrap usa blocos móveis de 10 pregões e reamostra cada período de forma independente.